

奇异同调理论：严密的代数构造与计算

整理笔记

2026 年 3 月 19 日

摘要

本文档整理了奇异同调的核心严密构造，澄清了标准单纯形与奇异单纯形的区别，给出了面映射的严格参数化定义，并给出了同调代数基石 $\partial^2 = 0$ 的纯代数证明。最后通过计算实例展示其威力。

1 标准单纯形与面映射

为了用统一的代数语言描述任意维度的“积木”，我们首先在欧几里得空间中严格定义标准单纯形。

定义 1.1 (标准 k -单纯形). 标准 k -单纯形 Δ^k 定义为 $\mathbb{R}^{k+1}$ 中的以下闭子集：

$$\Delta^k = \left\{ (t_0, t_1, \dots, t_k) \in \mathbb{R}^{k+1} \mid \sum_{i=0}^k t_i = 1, t_i \geq 0 \right\}$$

它天然带有多维实空间 $\mathbb{R}^{k+1}$ 的子空间拓扑。由海涅-博雷尔定理可知，由于它是有界且闭的，因此 Δ^k 是一个紧致的豪斯多夫空间。这保证了后续连续映射具有良好的性质。其 $k+1$ 个顶点记为 $e_0, e_1, \dots, e_k$ ，其中 $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ 。

定义 1.2 (面映射 Face Map). 为了将一个 $k-1$ 维的标准模具完美贴合到 k 维单形的第 i 个面上（即去掉顶点 e_i 的那个面），我们定义严格的参数化映射 $F_i^k: \Delta^{k-1} \rightarrow \Delta^k$ ，其坐标定义为：

$$F_i^k(t_0, t_1, \dots, t_{k-1}) = (t_0, \dots, t_{i-1}, 0, t_i, \dots, t_{k-1})$$

这里强行在第 i 个位置插入 0，使得映射的像严格落在不包含 e_i 的面上，且保持了顶点的相对大小顺序。

2 奇异单纯形与边缘算子

定义 2.1 (奇异单纯形). 设 X 为任意拓扑空间。一个奇异 k -单纯形被严格定义为一个连续映射：

$$\sigma: \Delta^k \rightarrow X$$

我们收集所有这样的连续映射，以它们为基底生成一个自由阿贝尔群，记为奇异链群 $C_k(X)$ 。

定义 2.2 (边缘算子). 利用面映射的复合, 我们定义边缘算子 $\partial_k : C_k(X) \rightarrow C_{k-1}(X)$ 为:

$$\partial_k(\sigma) = \sum_{i=0}^k (-1)^i (\sigma \circ F_i^k)$$

注意: $\sigma \circ F_i^k$ 的定义域是标准的 Δ^{k-1} , 因此它是一个完全合法的奇异 $k-1$ 单纯形, 避免了任何坐标命名上的歧义。

3 核心定理与同调群的诞生

同调代数的大厦建立在以下定理之上: 边界的边界是空集。

定理 3.1. 对于任意的 $k \geq 1$, 都有 $\partial_{k-1} \circ \partial_k = 0$ 。

证明. 核心在于观察面映射的复合性质。对于 $j < i$, 先映射到第 i 个面, 再映射到这个面的第 j 个面, 等价于先映射到第 j 个面, 再映射到它的第 $i-1$ 个面。即有代数恒等式:

$$F_i^k \circ F_j^{k-1} = F_j^k \circ F_{i-1}^{k-1} \quad (j < i)$$

现在我们将算子展开:

$$\begin{aligned} \partial_{k-1}(\partial_k(\sigma)) &= \partial_{k-1} \left(\sum_{i=0}^k (-1)^i (\sigma \circ F_i^k) \right) \\ &= \sum_{i=0}^k \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^{i+j} (\sigma \circ F_i^k \circ F_j^{k-1}) \end{aligned}$$

我们将这个双重求和拆分为 $j < i$ 和 $j \geq i$ 两部分:

$$\sum_{0 \leq j < i \leq k} (-1)^{i+j} (\sigma \circ F_i^k \circ F_j^{k-1}) + \sum_{0 \leq i \leq j \leq k-1} (-1)^{i+j} (\sigma \circ F_i^k \circ F_j^{k-1})$$

在第一项中, 利用恒等式 $F_i^k \circ F_j^{k-1} = F_j^k \circ F_{i-1}^{k-1}$, 并作变量代换: 令 $i' = j, j' = i-1$, 此时由于 $j < i$, 必然有 $i' \leq j'$ 。代入第一项的符号, 变为 $(-1)^{j'+1+i'}$, 这与第二项中的 $(-1)^{i+j}$ 符号完全相反, 而映射完全相同。因此, 所有项两两抵消, 最终结果严格为 0。□

有了 $\partial^2 = 0$, 必然有 $\text{im}(\partial_{k+1}) \subseteq \ker(\partial_k)$ 。我们定义闭链群 $Z_k(X) = \ker(\partial_k)$ 和边缘群 $B_k(X) = \text{im}(\partial_{k+1})$, 奇异同调群即为它们的商群:

$$H_k(X) = \frac{Z_k(X)}{B_k(X)}$$

4 威力展示: 同调群的具体计算

由于奇异链群通常是不可数无限维的, 实际计算中我们利用拓扑不变量 (如单纯同调或 Δ -复形) 来等效计算。这些模型将无限的连续映射简化为有限的几何图块。

4.1 例一：单点空间的同调群

设 $X = \{p\}$ 只有一个点。由于目标空间只有一个点，对于任意 k ，有且仅有一个映射 $\sigma_k : \Delta^k \rightarrow \{p\}$ 。因此，链群 $C_k(X) \cong \mathbb{Z}$ ，其唯一的生成元就是 σ_k 。计算边缘算子：

$$\partial_k(\sigma_k) = \sum_{i=0}^k (-1)^i (\sigma_k \circ F_i^k) = \sum_{i=0}^k (-1)^i \sigma_{k-1}$$

如果 k 是偶数，交替和为 σ_{k-1} ；如果 k 是奇数，交替和为 0。我们得到链复形：

$$\dots \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

计算商群：

- $H_0(\{p\}) = \ker(\partial_0)/\text{im}(\partial_1) = \mathbb{Z}/0 \cong \mathbb{Z}$ 。这探测到空间有 1 个连通分支。
- 对于 $k > 0$ ，核与像总是重合（要么都是 $\mathbb{Z}$ ，要么都是 0），因此 $H_k(\{p\}) = 0$ 。这探测到点空间没有任何高维的洞。

4.2 例二：圆环 S^1 的同调群（洞的探测）

我们将 S^1 剖分为一个顶点 v 和一条有向边 e 。

- 0-链群： $C_0 = \mathbb{Z}v$ （维数为 1）
- 1-链群： $C_1 = \mathbb{Z}e$ （维数为 1）
- 2-链群： $C_2 = 0$

考虑边缘算子。边 e 绕圆环一周，其起点和终点都是 v 。

$$\partial_1(e) = \text{终点} - \text{起点} = v - v = 0$$

现在我们来求同调群：

1. 计算 $H_1(S^1)$ ：由于 $\partial_1(e) = 0$ ，整个 C_1 都是闭链， $Z_1 = \ker(\partial_1) = \mathbb{Z}e \cong \mathbb{Z}$ 。由于没有 2-单形， $B_1 = \text{im}(\partial_2) = 0$ 。

$$H_1(S^1) = \frac{Z_1}{B_1} = \frac{\mathbb{Z}}{0} \cong \mathbb{Z}$$

几何意义：这个同构于 $\mathbb{Z}$ 的群完美地告诉我们， S^1 存在一个无法收缩的 1 维“洞”！

2. 计算 $H_0(S^1)$ ：对于顶点 v ， $\partial_0(v) = 0$ ，所以 $Z_0 = \mathbb{Z}v \cong \mathbb{Z}$ 。同时 $B_0 = \text{im}(\partial_1) = 0$ （因为 ∂_1 总是把 e 映成 0）。

$$H_0(S^1) = \frac{Z_0}{B_0} = \frac{\mathbb{Z}}{0} \cong \mathbb{Z}$$

几何意义：这告诉我们 S^1 恰好有 1 个连通分支。

这就是代数拓扑的终极威力：用矩阵求核与像的纯代数操作，精准回答了几何空间“长什么样”的拓扑难题。